

Palavras de Fibonacci e seus fractais

Thiago de Melo

IGCE – Unesp Rio Claro

✉ thiago.melo@unesp.br

🐙 github.com/tmelorc

28 de maio de 2025
Unicamp

Baseado na dissertação de **Valdirene Dias Arrabal Brogna**
(aluna do PROFMAT RIO CLARO)

Baseado na dissertação de **Giovanni Moraes Biban**
(aluno do PGMAT RIO CLARO)

Baseado no artigo *The Fibonacci Word fractal*
Monnerot-Dumaine, A. (2009)

Publicado em *Palavras de Fibonacci e seus fractais*
PMO v.12, n.2 (2024)

Resumo

O objetivo deste trabalho é estudar as propriedades combinatórias de certas sequências, chamadas de **palavras**, que são geradas a partir de elementos de um conjunto, chamado **alfabeto**.

Em especial, analisamos a palavra de Fibonacci, que possibilita a construção de curvas fractais através de uma certa regra, chamada **regra par-ímpar**.

Além disso, apresentamos algumas propriedades geométricas desses fractais por meio das ilustrações elaboradas com programação **Python** e **TikZ**.

Fibonacci

Leonardo de Pisa em 1202 na obra *Fibonacci's Liber Abaci: A Translation Into Modern English of Leonardo Pisano's Book of Calculation*
(Fibonacci, L. and Sigler, L.)

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

Fibonacci

Leonardo de Pisa em 1202 na obra *Fibonacci's Liber Abaci: A Translation Into Modern English of Leonardo Pisano's Book of Calculation*
(Fibonacci, L. and Sigler, L.)

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\varphi - \psi},$$

onde $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ e $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ são as soluções da equação $x^2 = x + 1$.

The Fibonacci Quarterly Journal

The Fibonacci Quarterly

Official Publication of The Fibonacci Association



Palavras

Considere o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, iniciando com a palavra vazia ε , podemos obter infinitas palavras:

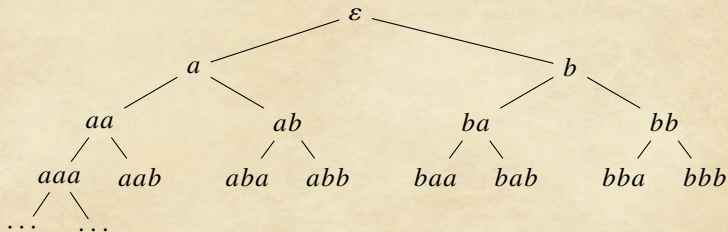


Figura: Árvore de construção de palavras

Palavras de Fibonacci

Inspirados pela definição recursiva $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, definimos as **palavras (binárias) de Fibonacci** a partir de um alfabeto de dois dígitos, $\Sigma = \{0, 1\}$.

Mais precisamente, definimos as duas palavras iniciais por $f_1 = 1, f_2 = 0$ e, para cada $n \geq 3$ inteiro,

$$f_n = f_{n-1}f_{n-2}$$

é a **concatenação** das duas palavras anteriores.

Morfismo

Sejam Σ e Δ dois alfabetos.

Um **morfismo** é uma função $\sigma: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ tal que $\sigma(uv) = \sigma(u)\sigma(v)$, para todos $u, v \in \Sigma^*$.

É claro que $\sigma(\varepsilon) = \varepsilon$ e que σ fica completamente determinado pelos valores que assume nos elementos de Σ .

$$\sigma: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*, \quad 0 \mapsto 01, \quad 1 \mapsto 0$$

A partir de $f_1 = 1$, obtemos $f_2 = \sigma(f_1) = \sigma(1) = 0$, $f_3 = \sigma(f_2) = \sigma(0) = 01$, etc. . . .

n	F_n	ζ_n	ι_n	f_n
1	1	-	1	1
2	1	1	-	0
3	2	1	1	01
4	3	2	1	010
5	5	3	2	01001
6	8	5	3	01001010
7	13	8	5	0100101001001
8	21	13	8	010010100100101001010
9	34	21	13	01001010010010100101001001001001001

$$\sigma: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*, \quad 0 \mapsto 01, \quad 1 \mapsto 0$$

n	F_n	ζ_n	ι_n	f_n
1	1	-	1	1
2	1	1	-	0
3	2	1	1	01
4	3	2	1	010
5	5	3	2	01001
6	8	5	3	01001010
7	13	8	5	0100101001001
8	21	13	8	010010100100101001010
9	34	21	13	01001010010010100101001001001001001

Exceto f_1 , todas as palavras de Fibonacci se iniciam com 0.

$$\sigma: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*, \quad 0 \mapsto 01, \quad 1 \mapsto 0$$

n	F_n	ζ_n	ι_n	f_n
1	1	-	1	1
2	1	1	-	0
3	2	1	1	01
4	3	2	1	010
5	5	3	2	01001
6	8	5	3	01001010
7	13	8	5	0100101001001
8	21	13	8	010010100100101001010
9	34	21	13	01001010010010100101001001001001001

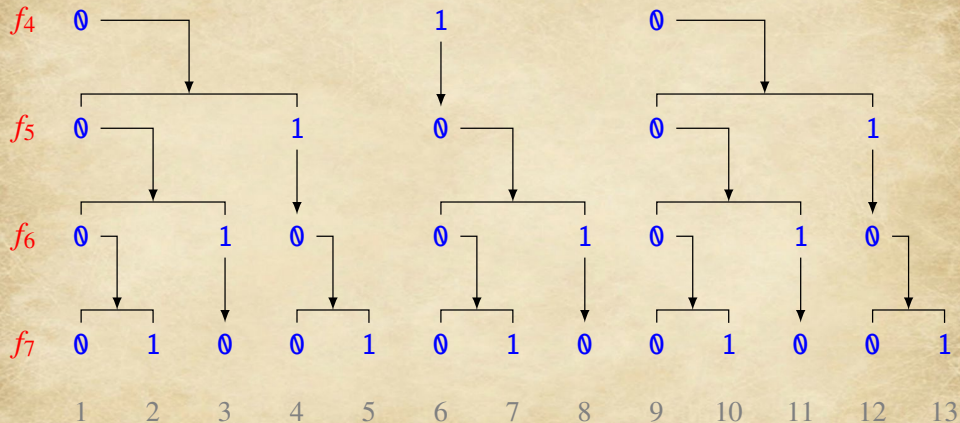
Para $n \geq 3$, os dois últimos dígitos de f_n são 01 se n é ímpar e 10 se n é par.

$$\sigma: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*, \quad 0 \mapsto 01, \quad 1 \mapsto 0$$

n	F_n	ζ_n	ι_n	f_n
1	1	-	1	1
2	1	1	-	0
3	2	1	1	01
4	3	2	1	010
5	5	3	2	01001
6	8	5	3	01001010
7	13	8	5	0100101001001
8	21	13	8	010010100100101001010
9	34	21	13	01001010010010100101001001001001001

As palavras 11 e 000 não são subpalavras de qualquer palavra de Fibonacci.

$$\sigma(0) = 01, \sigma(1) = 0 \text{ em } f_4$$



Seja $\phi: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ a função que remove os dois últimos dígitos da palavra, isto é, $\phi(a_1 a_2 \dots a_s) = a_1 a_2 \dots a_{s-2}$, para $s \geq 3$.

Por facilidade, a partir de agora, vamos escrever $p_n = \phi(f_n)$.

Seja $\phi: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ a função que remove os dois últimos dígitos da palavra, isto é, $\phi(a_1 a_2 \dots a_s) = a_1 a_2 \dots a_{s-2}$, para $s \geq 3$.

Por facilidade, a partir de agora, vamos escrever $p_n = \phi(f_n)$.

Teorema

Seja $n \geq 4$. Se $f_n = p_n ab$ e $t_n = p_n ba$, então $f_n = f_{n-2} t_{n-1}$ e $t_n = f_{n-2} f_{n-1}$.

$$f_n = f_{n-1} f_{n-2} \quad t_n = f_{n-2} f_{n-1}$$

Palíndromos

Uma palavra de Fibonacci é quase um palíndromo.

arara

a grama é amarga

Palíndromos

Uma palavra de Fibonacci é quase um palíndromo.

arara

a grama é amarga

Teorema

Para $n \geq 4$, $p_n = \phi(f_n)$ é um palíndromo.

Principal propriedade

$$f_n = f_{n-3}f_{n-3}f_{n-6}t_{n-3}t_{n-3}$$

$$p_n = p_{n-3}abp_{n-3}bap_{n-6}abp_{n-3}bap_{n-3}$$

Parte Geométrica

Uma **palavra** de Fibonacci f_n pode ser associada a uma **curva**, obtida por uma regra de desenho, a qual tem propriedades geométricas oriundas de propriedades combinatórias de f_n .

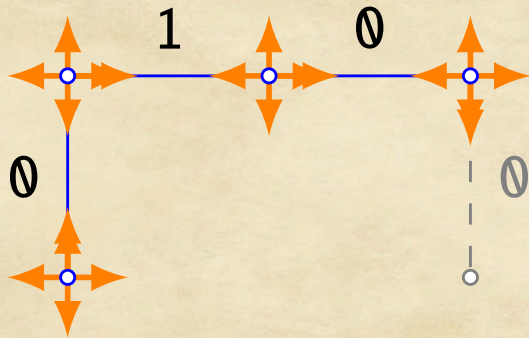
Para **cada dígito** da palavra, um **segmento** de reta é traçado em uma direção específica, que é determinada pelo **dígito anterior**.

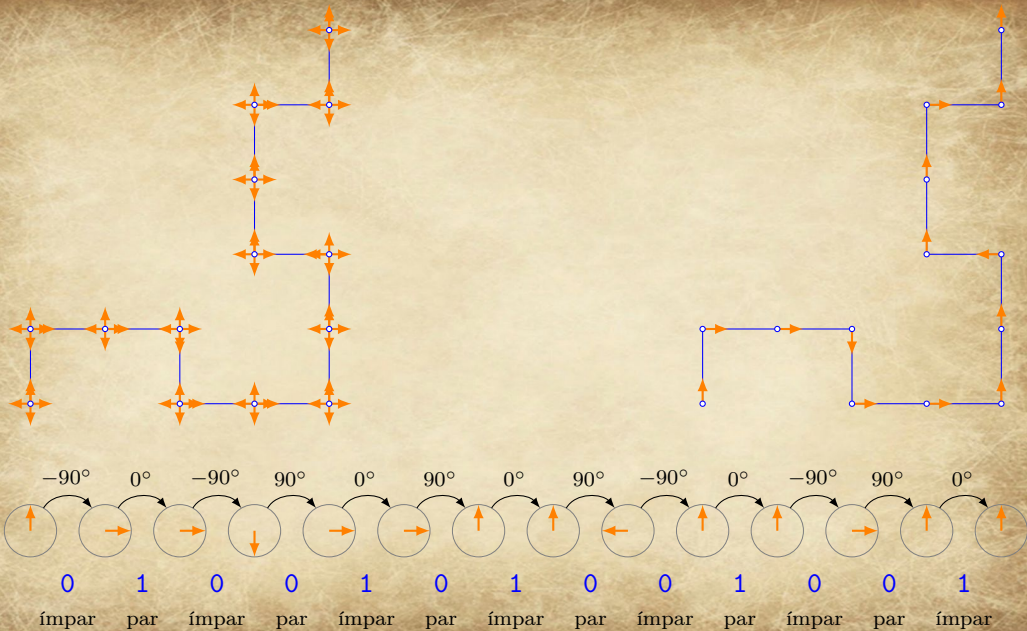
Essa ideia é a mesma usada em **Sistemas-L** (ou sistemas de Lindenmayer).

Regra par-ímpar

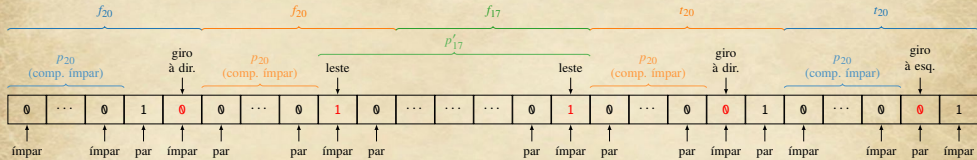
Dígito	Ação
1	Desenha um segmento (unitário) à frente e mantém a direção.
0	Desenha um segmento (unitário) à frente e: • se o dígito é na posição par, muda a direção para a esquerda; • se o dígito é na posição ímpar, muda a direção para a direita.

$$f_5 = 01001$$

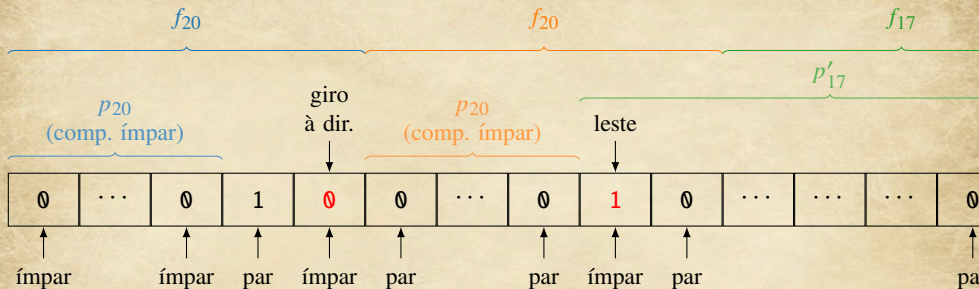




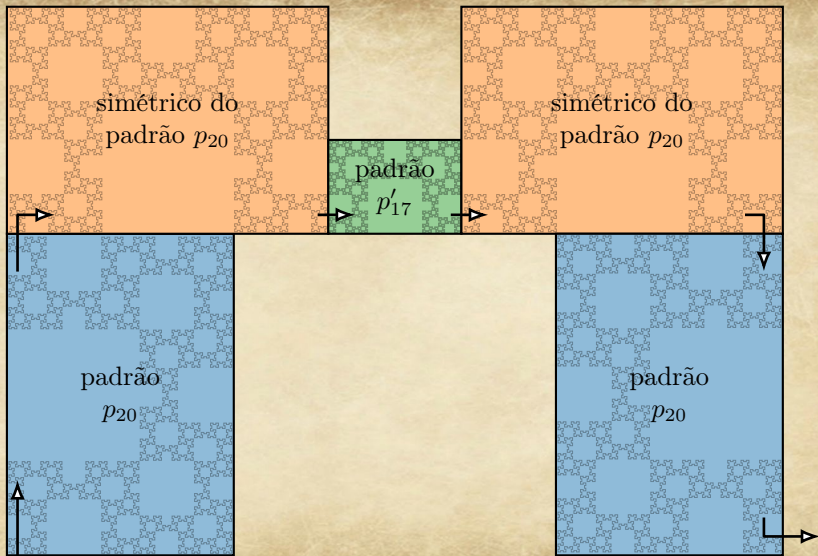
DNA da palavra – f_{23} em palíndromos



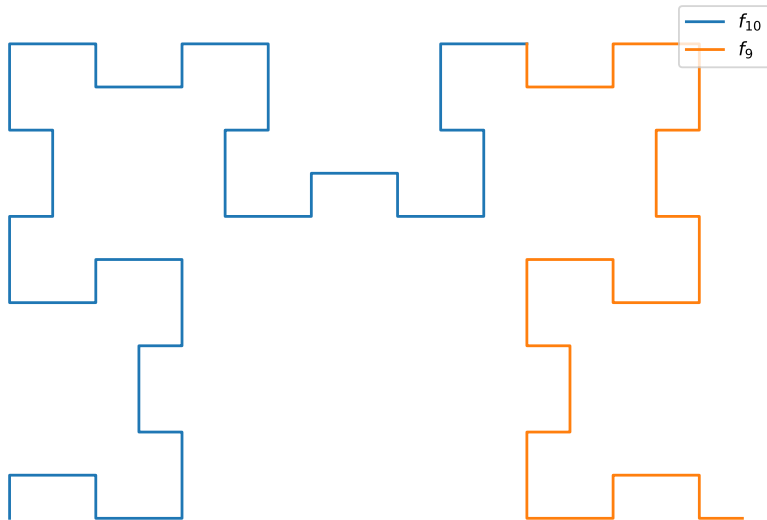
DNA da palavra – f_{23} em palíndromos

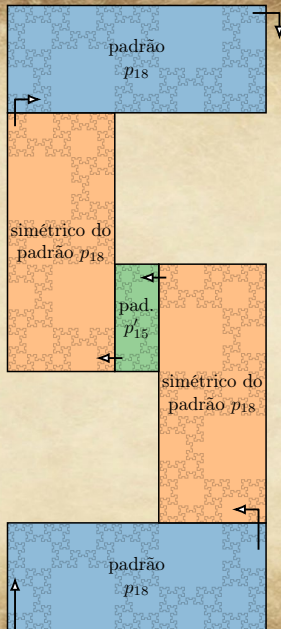


(abrir PDF)

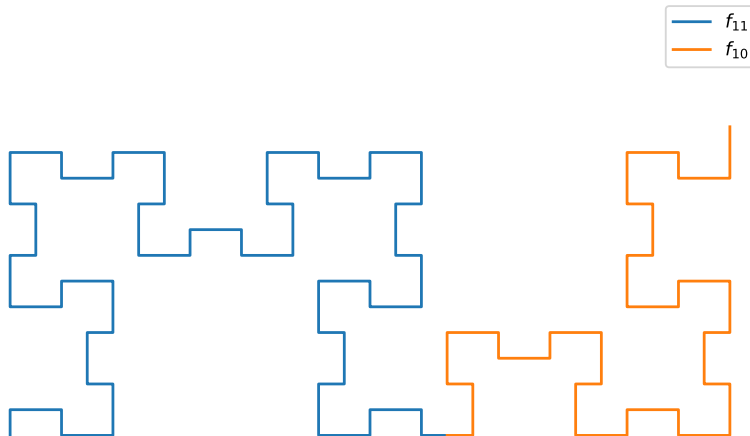


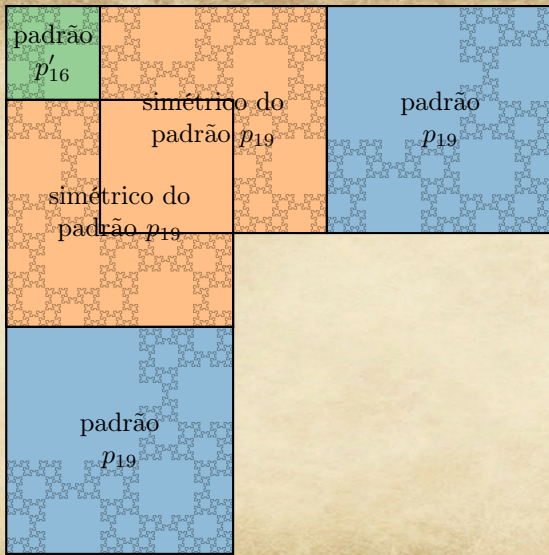
Fractal da palavra de Fibonacci f_{11} de comprimento $F_{11} = 89$



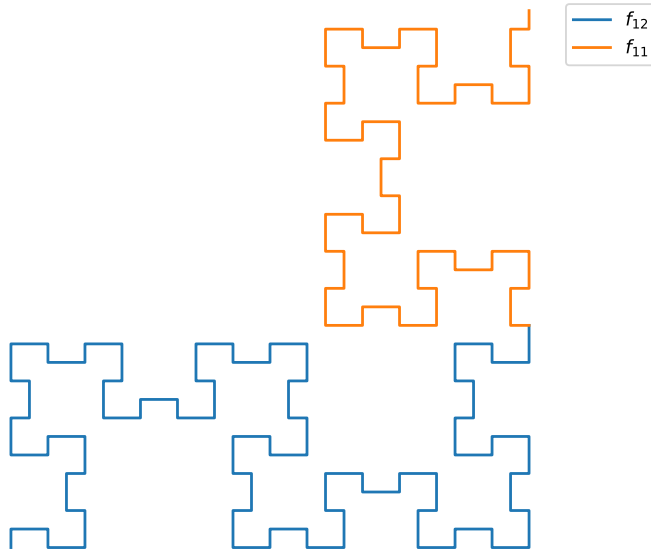


Fractal da palavra de Fibonacci f_{12} de comprimento $F_{12} = 144$





Fractal da palavra de Fibonacci f_{13} de comprimento $F_{13} = 233$



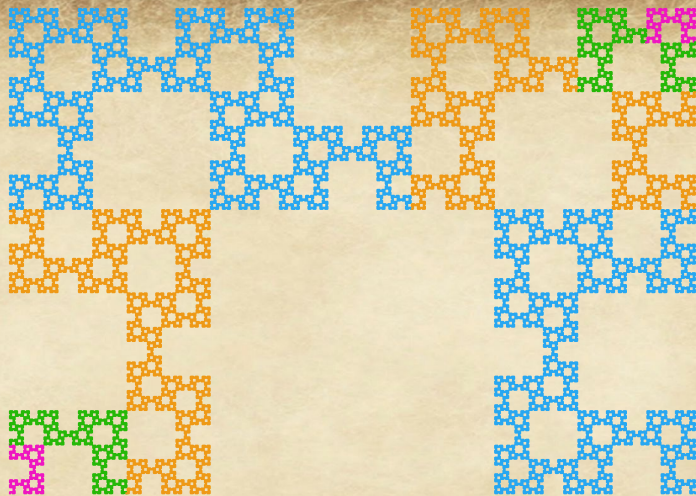
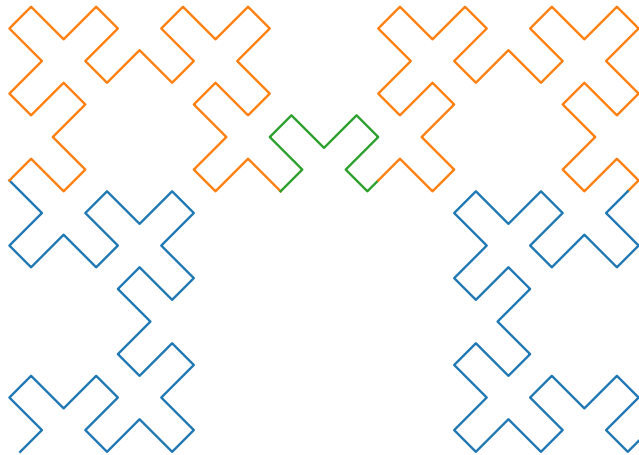
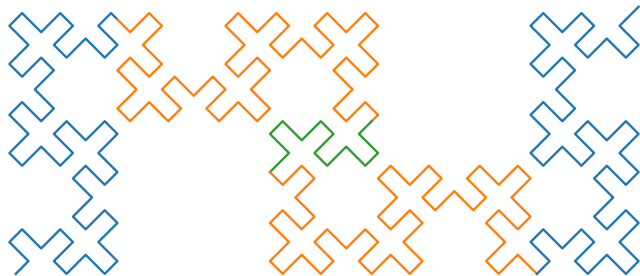


Figura: Semelhança entre $\mathcal{F}_{14}$, $\mathcal{F}_{17}$, $\mathcal{F}_{20}$, $\mathcal{F}_{23}$

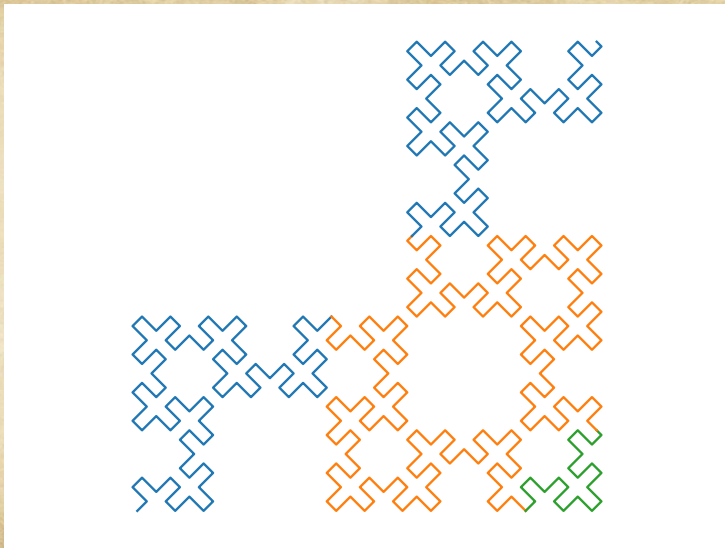
Variações – $\sigma: 0 \mapsto 1, 1 \mapsto 0$



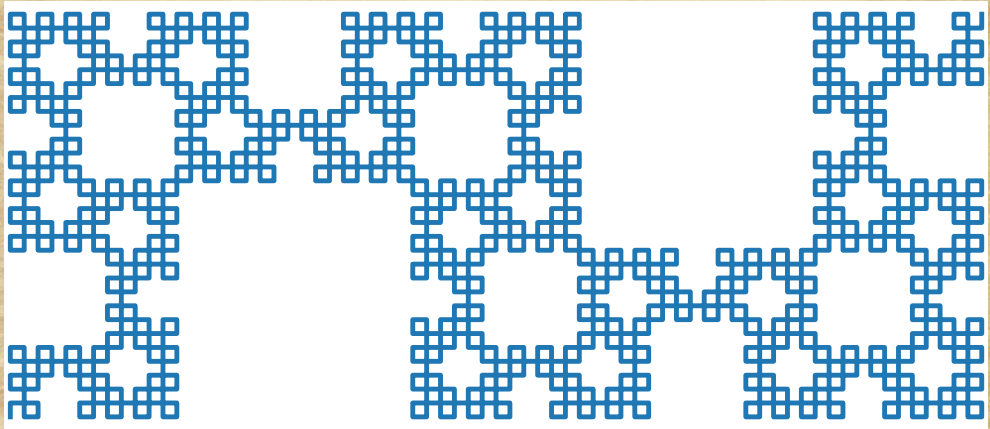
Variações – $\sigma: 0 \mapsto 1, 1 \mapsto 0$



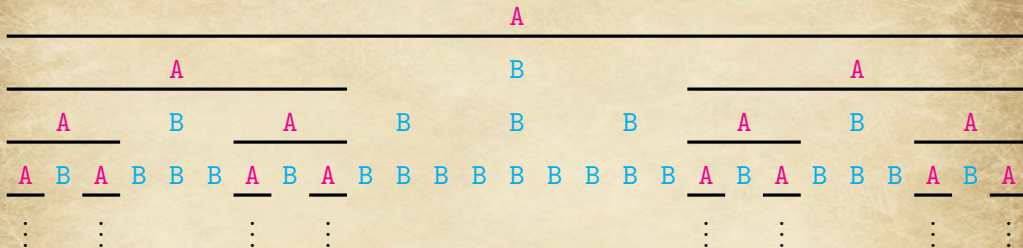
Variações – $\sigma : 0 \mapsto 1, 1 \mapsto 0$



$\rho \circ \sigma \quad \sigma: \emptyset \mapsto 10221, 1 \mapsto 1022, 2 \mapsto 1021 \quad \rho: \emptyset \mapsto 12$

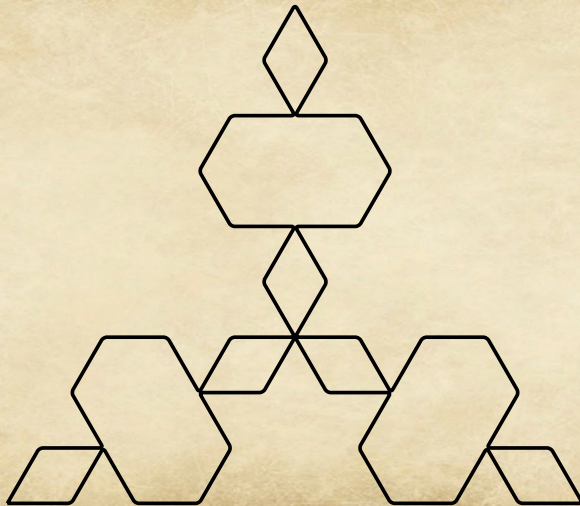


Sistemas-L – Conjunto de Cantor



$$\sigma: A \mapsto ABA, \quad B \mapsto BBB$$

Sistemas-L – Curva de Koch



Sistemas-L – Animações Manim

 Youtube

 Códigos

(playlist local)

Obrigado



thiago.melo@unesp.br